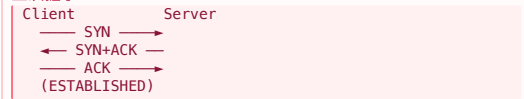


HTTP 方法 & 状态码		Methods & Status
方法语义		
GET	读,幂等 + 安全,可缓存	
POST	建/触发,非幂等	
PUT	整体替换,幂等	
PATCH	部分更新	
DELETE	删除,幂等	
HEAD	.	
OPTIONS	仅头 / 预检 CORS	
状态码族		
1xx	Informational(100 Continue, 101 Switching)	
2xx	200 OK · 201 Created · 204 No Content	
3xx	301 永久 · 302 临时 · 304 未改	
4xx	400/401/403/404/409/422/429	
5xx	500 / 502 网关 / 503 不可用 / 504 超时	
易混淆		
401 vs 403	没认证 vs 认证了无权限	
409 vs 422	资源冲突 vs 字段语义错	
301 vs 308	308 保留方法,不改成 GET	
200 vs 201 vs 204	通用成 / 创建成 / 无内容	

请求头 & 缓存		Headers & Cache
常用请求头		
Authorization: Bearer	JWT / OAuth 凭证	
<tok>		
Content-Type	application/json · multipart/form-data	
Accept	.	
Accept-Encoding	期望格式 / 压缩(gzip,br)	
User-Agent	.	
Referer	客户端 / 来源	
Cookie	.	
Set-Cookie	会话(Secure; HttpOnly; SameSite)	
X-Forwarded-For	代理后的真实 IP	
缓存控制		
Cache-Control: max-age=3600	秒,客户端可缓存	
public	.	
private	.	
no-store	CDN 可缓 / 仅浏览器 / 禁存	
ETag: "abc"	资源指纹,配 If-None-Match → 304	
Last-Modified	配 If-Modified-Since	
Vary: Accept-Encoding	告诉缓存按哪些头分版本	
CORS		
Origin	→ 浏览器同源放行	
Access-Control-Allow-Origin	复杂请求(自定义头/PUT)前会先发	
OPTIONS 预检	带 cookie 时不能用 *	
Allow-Credentials		

HTTP/2/3 · REST		Protocol & API
版本演进		
HTTP/1.1	文本,持久连接,队头阻塞	
HTTP/2	二进制 + 多路复用 + 头压缩(HPACK)	
HTTP/3 (QUIC/UDP)	解决传输层队头阻塞,0-RTT	
WebSocket	从 HTTP 升级,双向长连	
SSE (text/event-stream)	服务端推,LLM 流式常用	
REST 设计		
/users/123/posts	名词复数 + 资源层级	
?page=2&limit=20	分页 / 过滤 / 排序参数	
Idempotency-Key	POST 幂等防重复扣款	
Pagination: cursor	大表用游标,offset 慢	
限流 / 鉴权		
429 Too Many Requests	配 Retry-After / X-RateLimit-*	
OAuth 2.0 / OIDC	授权 / 身份认证标准	
JWT	header.payload.signature(base64)	
替代风格		
GraphQL	单端点 + 客户端选字段	
gRPC	HTTP/2 + protobuf,内部服务	

curl 实战		curl Cookbook
基础		
curl url	GET 输出到 stdout	
-i		
-I	含响应头 / 仅响应头(HEAD)	
-v		
--trace-ascii f	详细 / 更详细到文件	
-L	跟随 3xx 重定向	
-o file		
-O	存到指定 / 用 URL 文件名	
-s	.	
-S	.	
-f	静默 / 显错 / HTTP 错误非 0	
JSON / 表单 / 上传		
curl -X POST api/users \		
-H "Content-Type: application/json" \		
-H "Authorization: Bearer \$TOKEN" \		
-d '{"name":"x"}'		
curl -F "file=@./a.png" -F "tag=cat" url		
curl -T big.bin host:/up/ # PUT 上传		
调试常用		
-w "%{http_code} %{time_total}"\n	出码 + 耗时	
--resolve host:443:1.2.3.4	不改 hosts 测某 IP	
-x http://proxy:8080	走代理	
-k	/	
--insecure	忽略证书(仅调试)	
--http2	.	
--http3	指定版本	
jq '.'	配合管道格式化 JSON	

TCP / UDP		Transport
三次握手		
		
四次挥手 / 状态		
FIN → ACK → FIN → ACK	主动关方进	TIME_WAIT 2MSL
TIME_WAIT	短连大量 → 调 tcp_tw_reuse	
CLOSE_WAIT 堆积	应用没 close,bug 信号	
关键概念		
MTU 1500 / MSS 1460	链路 / TCP 最大段	
滑动窗口 + 拥塞控制	CUBIC(默认) / BBR(谷歌)	
Nagle	vs	
TCP_NODELAY	合并小包 vs 立即发(低延迟禁 Nagle)	
SO_REUSEPORT	多进程绑同端口分流	
Keep-Alive	探活避免半开连接	
UDP / QUIC		
UDP	无连接、无序、可丢;DNS/视频/游戏	
QUIC	UDP 上的可靠 + 加密 + 多流	
观测		
ss -tnp	.	
ss -s	连接列表 / 汇总	
tcpdump -i eth0 port 80 -nn	抓包	
iperf3 -c host	带宽测试	

DNS		Name Resolution
解析层级		
浏览器 → 系统(nscd) → /etc/hosts → resolver(8.8.8.8) → 根 → TLD → 权威		
常见记录		
A	.	
AAAA	IPv4 / IPv6 地址	
CNAME	别名,指向另一域名	
MX	邮件服务器,带优先级	
TXT	SPF / DKIM / 验证	
NS	.	
SOA	权威服务器 / 区域起始	
PTR	反向解析(IP → 域名)	
SRV	服务发现,host:port	
TTL & 缓存		
TTL=300	迁移前提前调小	
CNAME 不能与其他记录共存	根域(@)不能直接 CNAME	
dig / nslookup		
dig example.com	默认 A 记录	
dig +short example.com	只看答案	
dig @8.8.8.8 x.com MX	指定 resolver + 类型	
dig +trace x.com	从根开始追溯	
host -a	.	
nslookup	替代工具	
私有化		
DoH / DoT	DNS over HTTPS / TLS	

TLS & HTTPS		TLS 1.3
握手(TLS 1.3 简版)		
Client → ClientHello (sni, key share)		
Server → ServerHello + cert + Finished		
Client → Finished (1-RTT 即可发数据)		
证书 / 信任		
X.509	证书格式	
CA → 中间 CA → 叶证书	证书链	
CN / SAN	主机名匹配,现代用 SAN	
SNI	同 IP 多站点必备	
Let's Encrypt + ACME	免费自动化签发	
套件 / 加密		
AEAD: AES-GCM / ChaCha20	认证 + 加密一体	
ECDHE	椭圆前向保密密钥交换	
RSA / ECDSA	证书签名算法	
现代要求		
禁 TLS 1.0/1.1 + SSLv3,只用 1.2/1.3		
开 HSTS(Strict-Transport-Security),禁回退 HTTP		
启 OCSP Stapling 加速吊销检查		
测试: openssl s_client -connect h:443 -SSL Labs		
常见错误		
SELF_SIGNED_CERT	自签 / CA 不被信任	
HOSTNAME_MISMATCH	SAN 没覆盖访问的域名	
CERT_HAS_EXPIRED	没自动续	

排错 & Pro Tips		Troubleshoot
分层排查(由近及远)		
本机: ping 127.0.0.1,自身网络栈		
网关: ip route 查默认网关 + ping		
DNS: dig host 能否解析		
路径: traceroute / mtr 看每跳延迟		
端口: nc -vz host 443 · telnet		
TLS: openssl s_client + 看证书		
应用: curl -v 看完整请求响应		
常用工具		
mtr host	traceroute + ping 实时	
ip a	替代 ifconfig / route	
ip route		
nmap -p 1-1000 host	端口扫描(慎,授权)	
wireshark / tshark	GUI 抓包	
易踩坑		
HTTP 502:多半上游容器挂了 / 端口不对		
504:上游慢,先看应用日志再调超时		
DNS 缓存:改完记录看不到,清浏览器/系统缓存		
Connection refused:端口没监听 / 防火墙		
Connection reset:对端崩 / 中间设备断		
SSL 时间问题:本机时间漂移会导致证书校验失败		